



智慧低空应急运输 教学平台

AI × 无人机 · 路径规划 · 装箱优化 · 岗课赛证

🎓 面向高职/本科 · 🚚 无人机物流 / 应急物流 / 智慧物流 专业

把「低空经济 + AI + 应急」搬进课堂
做可落地的工程化实训教学平台

⚡ AI-POWERED

📍 ROUTE OPTIMIZATION

📦 PACKING ALGORITHM

🏆 INDUSTRY CERTIFICATION

为什么我们需要它？



应急物流的复杂性

- 不只是「送过去」
- 灾区路毁、桥梁断
地面运输卡死
- 传统课堂只教理论
没有真实约束



人才缺口

- 2025 年低空经济
规模破 2 万亿
- 无人机物流/应急
岗位爆发
- 学校没有可实操的
路径规划平台



AI 不是噱头

- 让 AI 当
「实训助理 + 诊断老师」
- 蚁群算法 CVRP
+ 动态能耗模型
- 学生先做题
AI 再点评和打分

核心亮点 · 路径规划智能体 - 工程化可运行的 CVRP 求解器

📍 真实案例

广西渠洋村应急物资配送

- 配送中心
渠洋村
- 需求点
怀渠 · 塘麻 · 坡乐 · 东风
古桥 · 新和 · 怀书 · 雅力
- 距离矩阵
已真实测算 (最远村 ~27 km)
- 物资类别
抢修 · 生活保障 · 医疗 · 冷链 · 安置保障



蚁群算法 CVRP

✈️ 多无人机

🔄 多趟次

🕒 时间窗/优先级

⚡ 动态能耗

目标函数 = 0.4 距离 + 0.3 能耗 + 0.2 优先级 + 0.1 负载均衡



动态能耗模型

- 能耗 = 距离 × 1 + 当前载重 / 最大载重
- 满载去程能耗是空载返航的 2 倍
- 载重 → 航程分段线性插值 (0 kg 26 km / 80 kg 6 km)



无人机型号库 + 任务规划 Agent

- 内置 FC100 等多种型号
- 大模型驱动智能选型
- 重量 / 航程 / 抗风 / 冷链
- 输出完整配送计划

核心亮点 - 装箱评价与课程图谱



装箱评价智能体



空间利用率

智能计算物资装载效率，最大化无人机运能



重量平衡

科学分配物资重量，确保飞行稳定性



安全评分



课程图谱智能体



四维度知识图谱

- 知识图谱
- 能力图谱
- 问题图谱
- 思政图谱



智能学习路径推荐

基于学生能力画像，个性化推荐学习内容
与实训任务

从登录到提交 - 完整实训流程

1 首页驾驶舱

登录 → 看学习/实训/AI 三大数据面板

2 路径规划 Agent

模块一布点：渠洋村 + 8 个需求村

3 二-四模块

录入物资需求 → 选无人机 → 跑蚁群算法

4 方案看地图

GeoJSON 航线 + 每架无人机/每趟距离载重能耗

5 AI 诊断 + 报告

AI 点评短板 → 一键导出配送计划报告 (docx)

6 平台闭环

实训提交 → 四主体评价 → 能力画像

👤 架构 · 单人可开发 · 学校可部署

· 前端

Vue 3 · Vite · Element Plus · Pinia · ECharts · 地图

· 后端

Django · REST (路径规划引擎原生 Python)

· 算法

原生蚁群 · 约束检查器 · 成本评估器 · GeoJSON · Excel 导出

· AI

OpenAI · DeepSeek · 通义千问 · 本地模型 (可切换)

❖ 智能体接入方式：API + 独立 iframe (零耦合) 📄 一键生成实训报告 (docx / pdf)

对学生 · 对老师 · 对专业建设



对学生

- 不是背公式，是亲手规划真实救灾航线
- 从菜鸟「随便飞飞」到理解载重-航程非线性关系
- 输出可就业的作品集（渠洋村案例）



岗课赛证：准备 1+X
无人机物流证书



对老师

- 备课素材 = 真实案例 + 真实数据
- AI 助教 7×24 答疑 + 批改
- 四主体评价形成教学闭环



可作为比赛/创新创业
项目的底座



对专业

- 低空经济 / 应急物流 / 智慧物流 三方向通吃
- 可扩展：新增集装箱装箱、多旋翼集群、禁飞区 ...
- 可申请教科研项目课题



企业/行业专家可接入
指导



谢谢



提问 · 体验 · 合作开发

案例



广西渠洋村 8 村
应急物资配送

技术栈



Vue 3 · Django ·
Python 蚁群算法 · LLM

开源友好

单人可部署

欢迎共建

